

SECURE-WEB-LOCK : CLIENT-SIDE FILE ENCRYPTION
IMPLEMENTASI WEB CRYPTO API DENGAN ALGORITMA AES-GCM 256-
BIT DAN PBKDF2



Oleh:

M. Rizki Juniardi	(F1D02310074)
Muhammad Alafath Mavianza	(F1D02310077)
Muzayyan Rozaan	(F1D02310010)

UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2026

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan aktivitas pertukaran data digital dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pemerintahan, bisnis, hingga aktivitas pribadi. Berbagai layanan penyimpanan awan dan platform berbagi berkas memungkinkan pengguna untuk mengirimkan dokumen dengan cepat dan mudah melalui jaringan internet. Namun, kemudahan tersebut juga meningkatkan risiko keamanan informasi, seperti pencurian data, penyadapan komunikasi, manipulasi berkas, maupun kebocoran data akibat serangan siber.

Menurut berbagai laporan keamanan siber dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran data masih menjadi salah satu ancaman utama yang dihadapi organisasi maupun individu. Banyak layanan penyimpanan data menerapkan mekanisme enkripsi di sisi server (server-side encryption), yaitu data baru dienkripsi setelah diterima oleh server penyedia layanan. Pendekatan ini memang mampu meningkatkan keamanan penyimpanan data, namun penyedia layanan masih memiliki kemungkinan untuk mengakses data pengguna karena kunci enkripsi umumnya berada di bawah kendali server.

Sebagai alternatif yang lebih aman, dikembangkan pendekatan client-side encryption, yaitu proses enkripsi dilakukan langsung pada perangkat pengguna sebelum data dikirim atau disimpan. Dengan pendekatan ini, data dalam bentuk asli (plaintext) tidak pernah meninggalkan perangkat pengguna sehingga tingkat privasi dan keamanan menjadi lebih tinggi. Konsep tersebut dikenal pula sebagai Zero-Knowledge Architecture, yaitu kondisi ketika penyedia layanan tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui isi data maupun kunci yang digunakan pengguna.

Perkembangan teknologi web modern memungkinkan implementasi mekanisme kriptografi secara langsung pada browser melalui Web Crypto API. Web Crypto API menyediakan berbagai fungsi kriptografi tingkat rendah seperti pembangkitan bilangan acak, derivasi kunci, enkripsi, dan dekripsi yang dieksekusi menggunakan mekanisme keamanan bawaan browser. Teknologi ini memungkinkan pengembangan aplikasi keamanan data berbasis web tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

Dalam proyek ini dikembangkan aplikasi Secure-Web-Lock, yaitu aplikasi enkripsi berkas berbasis web yang menerapkan algoritma Advanced Encryption Standard (AES) dengan mode operasi Galois/Counter Mode (GCM) dan fungsi derivasi kunci Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2). AES-GCM dipilih karena mampu

menyediakan kerahasiaan data sekaligus menjamin integritas data melalui Authentication Tag. Sementara itu, PBKDF2 digunakan untuk menghasilkan kunci kriptografi yang kuat dari kata sandi pengguna sehingga lebih tahan terhadap serangan brute force dan dictionary attack.

Melalui pengembangan Secure-Web-Lock diharapkan dapat dihasilkan aplikasi keamanan data yang mudah digunakan, tidak bergantung pada server untuk proses kriptografi, serta mampu memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan dan integritas berkas pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi enkripsi berkas berbasis web yang menerapkan konsep client-side encryption?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma AES-GCM 256-bit pada aplikasi web untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data?
3. Bagaimana mengimplementasikan PBKDF2 sebagai mekanisme pembentukan kunci kriptografi yang aman dari kata sandi pengguna?
4. Bagaimana menguji keberhasilan proses enkripsi dan dekripsi pada berbagai jenis berkas menggunakan Web Crypto API?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web menggunakan React dan Vite.
2. Proses enkripsi dan dekripsi dilakukan sepenuhnya pada sisi klien menggunakan Web Crypto API.
3. Algoritma enkripsi yang digunakan adalah AES-GCM dengan panjang kunci 256-bit.
4. Pembentukan kunci dilakukan menggunakan PBKDF2 dengan fungsi hash SHA-256.
5. Sistem tidak menyimpan password pengguna pada server maupun basis data.
6. Sistem tidak menyediakan mekanisme pemulihan password apabila pengguna lupa password yang digunakan.
7. Pengujian difokuskan pada keberhasilan proses enkripsi, dekripsi, dan verifikasi integritas data.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan aplikasi Secure-Web-Lock adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi enkripsi berkas berbasis web menggunakan teknologi Web Crypto API.
2. Mengimplementasikan algoritma AES-GCM 256-bit untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna.
3. Mengimplementasikan PBKDF2 sebagai mekanisme pembentukan kunci kriptografi yang aman dari kata sandi pengguna.
4. Menerapkan konsep Zero-Knowledge Architecture melalui pendekatan client-side encryption.
5. Mengevaluasi keberhasilan proses enkripsi dan dekripsi terhadap berbagai jenis berkas digital.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan mengenai penerapan kriptografi modern pada aplikasi berbasis web.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keamanan data dan client-side encryption.
3. Memberikan pemahaman mengenai implementasi AES-GCM dan PBKDF2 menggunakan Web Crypto API.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Membantu pengguna melindungi kerahasiaan berkas sebelum dibagikan melalui internet.
2. Mengurangi risiko kebocoran data akibat akses tidak sah dari pihak ketiga.
3. Menyediakan solusi keamanan data yang dapat digunakan tanpa instalasi perangkat lunak tambahan.
4. Meningkatkan kesadaran pengguna mengenai pentingnya keamanan informasi digital.

1.6 Metodologi Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah metode Prototype. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembang memperoleh umpan balik secara cepat dari pengguna terkait kebutuhan antarmuka maupun fungsi sistem.

Tahapan pengembangan meliputi:

1. Analisis kebutuhan.
2. Perancangan prototype.

3. Implementasi sistem.
4. Pengujian sistem.
5. Evaluasi dan penyempurnaan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kriptografi

Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik untuk melindungi informasi sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Kriptografi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiation suatu data [1].

Dalam sistem keamanan informasi modern, kriptografi digunakan untuk melindungi data selama proses penyimpanan maupun transmisi. Penerapan kriptografi banyak ditemukan pada aplikasi perbankan, layanan penyimpanan awan, komunikasi digital, hingga sistem keamanan data pribadi.

Secara umum, proses kriptografi terdiri atas dua mekanisme utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses mengubah data asli (plaintext) menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (ciphertext), sedangkan dekripsi merupakan proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext menggunakan kunci tertentu [8].

Tujuan utama kriptografi meliputi:

1. Kerahasiaan (Confidentiality)
2. Integritas (Integrity)
3. Autentikasi (Authentication)
4. Non-Repudiation

Keempat aspek tersebut menjadi fondasi dalam Pembangunan system keamanan informasi modern.

2.2 Kriptografi Simetris

Kriptografi simetris merupakan metode kriptografi yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi [8].

Pada metode ini, pengirim dan penerima harus memiliki kunci rahasia yang sama. Keunggulan utama kriptografi simetris adalah kecepatan proses yang tinggi sehingga cocok digunakan untuk mengenkripsi data berukuran besar seperti dokumen, gambar, video, maupun arsip digital.

Secara umum proses kriptografi simetris dapat digambarkan sebagai berikut:

Plaintext → Enkripsi → Ciphertext

Ciphertext → Dekripsi → Plaintext

Beberapa algoritma kriptografi simetris yang populer antara lain:

1. DES (Data Encryption Standard)

2. Triple DES
3. Blowfish
4. Twofish
5. Advanced encryption Standard (AES)

Saat ini AES menjadi standar enkripsi simetris yang paling banyak digunakan karena memiliki Tingkat keamanan yang tinggi dan performa yang baik [1].

2.3 Advanced Encryption Standard (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) merupakan algoritma kriptografi simetris yang ditetapkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) sebagai standar enkripsi resmi Amerika Serikat [1].

AES dikembangkan berdasarkan algoritma Rijndael yang dirancang oleh Joan Daemen dan Vincent Rijmen. AES bekerja menggunakan blok data berukuran 128-bit dan mendukung tiga ukuran kunci, yaitu:

1. AES-128
2. AES-192
3. AES-256

Semakin panjang ukuran kunci yang digunakan maka semakin besar pula ruang pencarian kunci yang harus ditembus oleh penyerang.

Pada penelitian ini digunakan AES-256 yang memiliki panjang kunci sebesar 256-bit. Dengan ukuran kunci tersebut, jumlah kemungkinan kombinasi kunci mencapai 2^{256} sehingga sangat sulit ditembus menggunakan serangan brute force dengan kemampuan komputasi saat ini [1].

Keunggulan AES antara lain:

1. Keamanan tinggi.
2. Efisiensi komputasi.
3. Dukungan luas pada berbagai platform.
4. Menjadi standar internasional untuk keamanan data.

2.4 Galois/Counter Mode (GCM)

AES merupakan algoritma block cipher yang memerlukan mode operasi untuk mengenkripsi data yang ukurannya melebihi satu blok.

Salah satu mode operasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Galois/Counter Mode (GCM). Mode ini termasuk kategori Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD) yang mampu memberikan kerahasiaan sekaligus integritas data [2].

AES-GCM bekerja menggunakan dua mekanisme utama, yaitu:

1. Counter Mode (CTR) untuk proses enkripsi.
2. Galois Message Authentication Code (GMAC) untuk autentikasi.

Keunggulan AES-GCM meliputi:

1. Kecepatan tinggi.
2. Mendukung pemrosesan paralel.
3. Menyediakan Authentication Tag.
4. Mendeteksi perubahan data secara otomatis.

Pada AES-GCM, apabila terdapat perubahan satu bit saja pada ciphertext, proses dekripsi akan gagal karena Authentication Tag tidak sesuai dengan nilai yang dihasilkan saat enkripsi [2].

Karakteristik tersebut menjadikan AES-GCM sangat cocok digunakan dalam aplikasi keamanan data modern.

2.5 Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF 2)

Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2) merupakan algoritma yang digunakan untuk menghasilkan kunci kriptografi dari password yang dimasukkan pengguna [3].

Password yang dibuat manusia umumnya memiliki tingkat entropi yang rendah sehingga tidak aman digunakan secara langsung sebagai kunci AES. Oleh karena itu diperlukan proses derivasi kunci untuk menghasilkan kunci yang lebih kuat.

PBKDF2 menggunakan tiga komponen utama:

1. Password
2. Salt
3. Iterasi

Salt merupakan data acak yang ditambahkan ke password sebelum diproses. Penggunaan salt bertujuan mencegah serangan rainbow table.

Iterasi digunakan untuk memperlambat proses pembentukan kunci sehingga serangan brute force menjadi lebih sulit dilakukan.

Pada proyek Secure-Web-Lock digunakan:

1. SHA-256 sebagai fungsi hash.
2. Salt sepanjang 16 byte.
3. Iterasi sebanyak 100.00 kali.

Konfigurasi tersebut mampu meningkatkan keamanan password pengguna secara signifikan [3].

2.6 Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256)

SHA-256 merupakan salah satu anggota keluarga algoritma SHA-2 yang dikembangkan oleh National Security Agency (NSA) dan distandardisasi oleh NIST.

SHA-256 menghasilkan nilai hash sepanjang 256-bit yang bersifat unik terhadap data masukan [8].

Karakteristik SHA-256 meliputi:

1. Deterministik.
2. Sulit dibalik menjadi data asli.
3. Tahan terhadap collision attack.
4. Memiliki tingkat keamanan tinggi.

Dalam penelitian ini SHA-256 digunakan sebagai fungsi hash pada proses PBKDF2 untuk menghasilkan kunci AES yang aman.

2.7 Client-Side Encryption

Client-Side Encryption merupakan metode keamanan data di mana seluruh proses enkripsi dan dekripsi dilakukan pada perangkat pengguna sebelum data dikirimkan ke server [4].

Pada pendekatan ini, server hanya menerima data yang telah terenkripsi sehingga tidak dapat mengetahui isi data pengguna.

Keuntungan Client-Side Encryption antara lain:

1. Privasi lebih tinggi.
2. Risiko kebocoran data lebih kecil.
3. Penyedia layanan tidak memiliki akses terhadap isi data.
4. Mendukung konsep Zero-Knowledge Architecture.

Pada aplikasi Secure-Web-Lock seluruh proses kriptografi dilakukan menggunakan Web Crypto API yang berjalan langsung pada browser pengguna.

2.8 Zero-Knowledge Architecture

Zero-Knowledge Architecture merupakan model keamanan yang memastikan penyedia layanan tidak memiliki pengetahuan mengenai data maupun kunci pengguna [6].

Pada arsitektur ini:

1. Data dienkripsi sebelum meninggalkan perangkat pengguna.
2. Kunci enkripsi hanya diketahui pengguna.
3. Server tidak dapat melakukan dekripsi data.

Pendekatan ini banyak digunakan pada layanan penyimpanan data modern karena mampu meningkatkan tingkat privasi pengguna secara signifikan.

Secure-Web-Lock menerapkan konsep Zero-Knowledge dengan cara melakukan seluruh proses enkripsi dan dekripsi pada sisi klien.

2.9 Web Crypto API

Web Crypto API merupakan antarmuka kriptografi yang disediakan oleh browser modern untuk melakukan operasi keamanan secara langsung pada aplikasi web [4].

Web Crypto API mendukung berbagai fungsi kriptografi seperti:

1. Pembangkitan bilangan acak.
2. Enkripsi dan dekripsi.
3. Derivasi kunci.
4. Hashing.
5. Digital signature.

Keunggulan Web Crypto API dibandingkan implementasi JavaScript murni adalah:

1. Performa lebih tinggi.
2. Memanfaatkan implementasi bawaan browser.
3. Lebih aman.
4. Mendukung standar kriptografi modern.

Dalam proyek Secure-Web-Lock, Web Crypto API digunakan untuk:

1. Membuat salt dan initialization vector.
2. Melakukan PBKDF2.
3. Menghasilkan kunci AES-256.
4. Melakukan enkripsi AES-GCM.
5. Melakukan dekripsi AES-GCM.

2.10 React

React merupakan pustaka JavaScript yang dikembangkan oleh Meta untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen.

React memungkinkan pengembangan aplikasi web yang responsif, modular, dan mudah dipelihara. Pendekatan berbasis komponen mempermudah proses pengembangan karena setiap bagian antarmuka dapat dibuat secara terpisah dan digunakan kembali.

Pada Secure-Web-Lock, React digunakan untuk membangun seluruh antarmuka aplikasi termasuk halaman enkripsi, dekripsi, indikator keamanan password, dan progress monitoring.

2.11 Vite

Vite merupakan build tool modern yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan pengembangan aplikasi web.

Keunggulan Vite meliputi:

1. Startup sangat cepat.
2. Hot Module Replacement yang efisien.
3. Dukungan modern JavaScript.
4. Optimasi proses build.

Penggunaan Vite pada Secure-Web-Lock membantu mempercepat proses pengembangan dan deployment aplikasi.

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai keamanan data berbasis client-side encryption telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Penelitian oleh Alenezi (2022) menunjukkan bahwa implementasi AES-GCM mampu memberikan tingkat keamanan dan performa yang baik pada aplikasi penyimpanan data berbasis cloud [10].

Penelitian Kumar dan Singh (2023) menyimpulkan bahwa pendekatan client-side encryption mampu mengurangi risiko kebocoran data akibat kompromi server karena data telah terenkripsi sebelum dikirimkan ke penyimpanan cloud [11].

Penelitian Hassan dkk. (2024) menjelaskan bahwa penggunaan PBKDF2 bersama AES-GCM dapat meningkatkan keamanan sistem berbasis web terhadap serangan brute force dan manipulasi data [12].

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi AES-GCM, PBKDF2, dan client-side encryption merupakan solusi yang efektif untuk membangun sistem keamanan data modern berbasis web.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

1.7 Analisis Kebutuhan Sistem

Secure-Web-Lock merupakan aplikasi keamanan data berbasis web yang dirancang untuk melakukan enkripsi dan dekripsi berkas secara lokal pada perangkat pengguna. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan keamanan data ketika pengguna ingin menyimpan atau membagikan berkas melalui media internet tanpa harus mempercayakan isi berkas kepada pihak ketiga.

Pendekatan yang digunakan adalah Client-Side Encryption, yaitu seluruh proses kriptografi dilakukan pada browser pengguna menggunakan Web Crypto API. Dengan pendekatan ini, berkas asli tidak pernah dikirim ke server sehingga privasi pengguna dapat terjaga secara maksimal.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

1. Sistem dapat menerima file dari pengguna melalui mekanisme upload atau drag and drop.
2. Sistem dapat menerima password sebagai kunci enkripsi dan dekripsi.
3. Sistem dapat menghasilkan kunci AES-256 menggunakan PBKDF2.
4. Sistem dapat mengenkripsi file menggunakan AES-GCM.
5. Sistem dapat mendekripsi file menggunakan AES-GCM.
6. Sistem dapat memverifikasi integritas data menggunakan Authentication Tag.
7. Sistem dapat menampilkan progres proses enkripsi dan dekripsi.
8. Sistem dapat mengunduh hasil file terenkripsi maupun hasil dekripsi.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sistem berjalan pada browser modern yang mendukung Web Crypto API.
2. Sistem tidak menyimpan data pengguna pada server.
3. Sistem mampu mengenkripsi berbagai jenis file.
4. Sistem memiliki antarmuka yang mudah digunakan.
5. Sistem memiliki tingkat keamanan tinggi melalui AES-GCM dan PBKDF2.

1.8 Analisis Aktor

Aktor utama dalam sistem ini adalah pengguna yang melakukan proses enkripsi maupun dekripsi file.

1.9 Use Case Sistem

1.10 Perancangan Arsitektur Sistem

1.11 Perancangan Proses Enkripsi

1.12 Perancangan Proses Dekripsi

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi aplikasi dilakukan menggunakan React sebagai framework utama dan Vite sebagai build tool. Antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan Tailwind CSS untuk menghasilkan tampilan modern dan responsif.

4.2 Implementasi Modul Upload File

Modul upload memungkinkan pengguna memilih file melalui tombol upload maupun mekanisme drag and drop. Sistem mendukung berbagai format file seperti dokumen, gambar, arsip, audio, dan video.

4.3 Implementasi Password Strength Meter

Sistem menyediakan indikator kekuatan password yang dievaluasi berdasarkan:

1. Panjang password.
2. Huruf kecil.
3. Huruf besar.
4. Angka.
5. Karakter khusus.

Fitur ini bertujuan membantu pengguna membuat password yang lebih kuat.

4.4 Implementasi PBKDF2

PBKDF2 digunakan untuk menghasilkan kunci AES dari password pengguna. Parameter yang digunakan:

1. Algoritma Hash: SHA-256
2. Iterasi: 100.000
3. Salt: 16 byte
4. Panjang kunci: 256 Bit

Penggunaan PBKDF2 bertujuan memperlambat serangan brute force dan dictionary attack.

4.5 Implementasi AES-GCM

AES-GCM digunakan sebagai algoritma utama karena mampu menyediakan:

1. Kerahasiaan data.
2. Integritas data.
3. Otentikasi data.

Mode GCM menghasilkan Authentication Tag secara otomatis sehingga perubahan sekecil apa pun pada file dapat dideteksi.

4.6 Implementasi Memory Wiping

Setelah proses enkripsi atau dekripsi selesai, buffer data sensitive dibersihkan dari memori untuk mengurangi risiko kebocoran data.

4.7 Pengujian Fungsional

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Texting.

Skenario 1:

4.8 Analisis Hasil Pengujian

- [1] National Institute of Standards and Technology, *Advanced Encryption Standard (AES)*, FIPS PUB 197 Update 1, Gaithersburg, MD, USA, 2023.
- [2] National Institute of Standards and Technology, *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*, NIST SP 800-38D, Gaithersburg, MD, USA.
- [3] National Institute of Standards and Technology, *Recommendation for Password-Based Key Derivation*, NIST SP 800-132, Gaithersburg, MD, USA.
- [4] Mozilla Developer Network, "Web Crypto API," MDN Web Docs, 2025. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Crypto_API. Accessed: Jun. 3, 2026.
- [5] Mozilla Developer Network, "AesGcmParams," MDN Web Docs, 2025. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/AesGcmParams>. Accessed: Jun. 3, 2026.
- [6] OWASP Foundation, *Cryptographic Storage Cheat Sheet*, 2024.
- [7] OWASP Foundation, *Password Storage Cheat Sheet*, 2025.
- [8] W. Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, 9th ed. Pearson, 2024.
- [9] C. Paar and J. Pelzl, *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*, Springer, 2023.
- [10] J. Kaur, A. C. Canto, M. M. Kermani, and R. Azarderakhsh, "A Comprehensive Survey on the Implementations, Attacks, and Countermeasures of the Current NIST Lightweight Cryptography Standard," 2023.
- [11] Kumar & Singh, 2023
- [12] Hassan et al., 2024